

阻尼振动与受迫振动实验报告

姓名: 杨礼谦 学号: 2022080054 实验日期: 12/12/2023 实验组号和台号: 单二晚-L, 18

【实验目的】

1. 观测阻尼振动, 学习测量振动系统基本参数的方法。
2. 研究受迫振动的幅频特性和相频特性, 观察共振现象。
3. 观测不同阻尼对受迫振动的影响。

【数据处理】

1. 测量最小阻尼时阻尼比 ζ 和固有角频率 ω_0 。

① 原始数据:

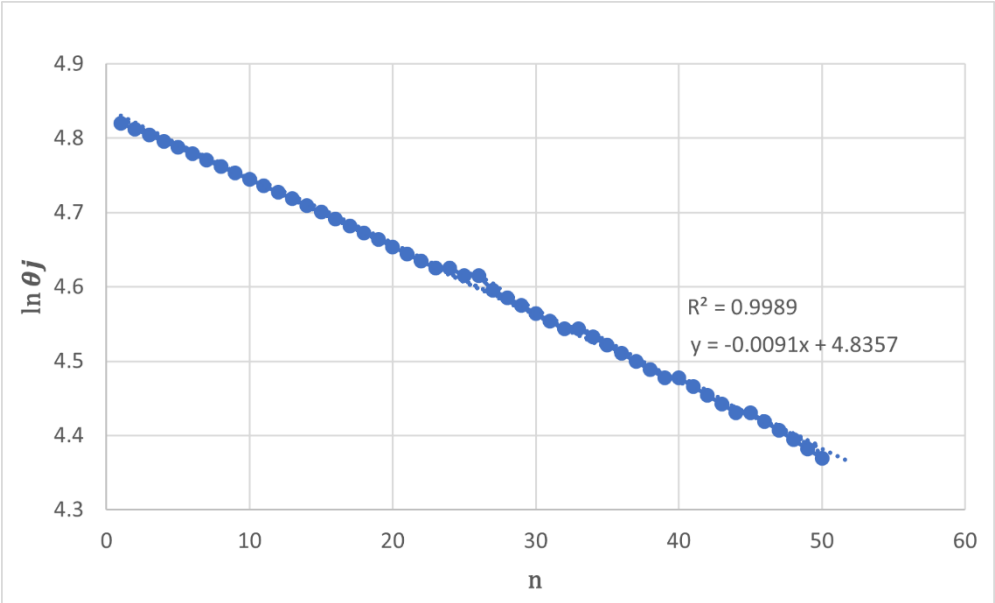
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
θ_j	124	123	122	121	120	119	118	117	116	115
θ_{j+10}	114	113	112	111	110	109	108	107	106	105
θ_{j+20}	104	103	102	102	101	101	99	98	97	96
θ_{j+30}	95	94	94	93	92	91	90	89	88	88
θ_{j+40}	87	86	85	84	84	83	82	81	80	79

序号	1	2	3	4	5
$T_i = 10\overline{T_d}$	15.446	15.451	15.457	15.461	15.467

② 数据处理: 由已知得 $I = \text{int}\left(\frac{n}{2}\right) = 25$

j	$\ln \theta_j$	$\ln \theta_{j+25}$	i	$D_i = \ln \theta_{i+I} - \ln \theta_i$
1	4.820282	4.615121	1	-0.20516
2	4.812184	4.59512	2	-0.21706
3	4.804021	4.584967	3	-0.21905
4	4.795791	4.574711	4	-0.22108
5	4.787492	4.564348	5	-0.22314
6	4.779123	4.553877	6	-0.22525
7	4.770685	4.543295	7	-0.22739
8	4.762174	4.543295	8	-0.21888
9	4.75359	4.532599	9	-0.22099
10	4.744932	4.521789	10	-0.22314
11	4.736198	4.51086	11	-0.22534
12	4.727388	4.49981	12	-0.22758

13	4.718499	4.488636	13	-0.22986
14	4.70953	4.477337	14	-0.23219
15	4.70048	4.477337	15	-0.22314
16	4.691348	4.465908	16	-0.22544
17	4.682131	4.454347	17	-0.22778
18	4.672829	4.442651	18	-0.23018
19	4.663439	4.430817	19	-0.23262
20	4.65396	4.430817	20	-0.22314
21	4.644391	4.418841	21	-0.22555
22	4.634729	4.406719	22	-0.22801
23	4.624973	4.394449	23	-0.23052
24	4.624973	4.382027	24	-0.24295
25	4.615121	4.369448	25	-0.24567



$n-\ln(\theta)$ 线性关系

对 $n-\ln(\theta_j)$ 进行线性回归，得

$$\ln(\theta_j) = -0.0091n + 4.8357, r = 0.9994$$

③ 计算阻尼比 ζ

由上可得

$$b = \frac{1}{I} \overline{D} = \frac{1}{I^2} \sum_{j=1}^I (y_{j+1} - y_j) = \frac{-5.65114}{625} \approx -0.009042$$

由

$$b = -\frac{2\pi}{\sqrt{\zeta^{-2} - 1}}$$

得阻尼比

$$\zeta = \sqrt{\frac{b^2}{4\pi^2 + b^2}} \approx 1.4390 \times 10^{-3}$$

④ 计算固有角频率 ω_0

由已知得：

$$\overline{T_d} = \frac{1}{10} \times \overline{10T_d} = \frac{1}{50} \sum_{i=1}^5 T_i = 1.5456 \text{ (s)}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_d \sqrt{1 - \zeta^2}} = \frac{2\pi}{1.5456 \times \sqrt{1 - (1.4390 \times 10^{-3})^2}} = 4.0652 \text{ (rad/s)}$$

故固有角频率

$$\omega_0 = 4.0652 \text{ (rad/s)}$$

2. 测量其他 2 种阻尼状态下的 ζ 和 ω_0 。

(1) 阻尼挡：2

实验数据：

$$I = \text{int}\left(\frac{n}{2}\right) = 6$$

序号	θ_j	$\ln \theta_j$	T_d	θ_{j+6}	$\ln \theta_{j+6}$	T_d	i	D_i
1	120	4.787492	1.542	55	4.007333	1.546	1	-0.78016
2	105	4.653960	1.543	49	3.891820	1.547	2	-0.76214
3	93	4.532599	1.544	43	3.761200	1.547	3	-0.7714
4	82	4.406719	1.545	37	3.610918	1.548	4	-0.7958
5	72	4.276666	1.545	33	3.496508	1.547	5	-0.78016
6	63	4.143135	1.547	28	3.332205	1.547	6	-0.81093

① 计算阻尼比 ζ

由上可得：

$$b = \frac{1}{I} \overline{D} = \frac{1}{I^2} \sum_{j=1}^I (y_{j+1} - y_j) = \frac{-4.70059}{36} \approx -0.1306$$

由

$$b = -\frac{2\pi}{\sqrt{\zeta^{-2} - 1}}$$

得阻尼比

$$\zeta = \sqrt{\frac{b^2}{4\pi^2 + b^2}} \approx 2.07767 \times 10^{-2}$$

② 计算固有角频率 ω_0

$$\overline{T_d} = 1.5457 \text{ (s)}$$

固有角频率为：

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_d\sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{2\pi}{1.5457 \times \sqrt{1-(2.07767 \times 10^{-2})^2}} \approx 4.0658(\text{rad/s})$$

(2) 阻尼挡：3
实验数据：

$$I = \text{int}\left(\frac{n}{2}\right) = 6$$

序号	θ_j	$\ln \theta_j$	T_d	θ_{j+6}	$\ln \theta_{j+6}$	T_d	i	D_i
1	128	4.85203	1.542	38	3.637586	1.547	1	-1.21444
2	105	4.65396	1.544	30	3.401197	1.546	2	-1.25276
3	86	4.454347	1.545	24	3.178054	1.546	3	-1.27629
4	70	4.248495	1.546	20	2.995732	1.545	4	-1.25276
5	57	4.043051	1.546	16	2.772589	1.544	5	-1.27046
6	46	3.828641	1.547	12	2.484907	1.545	6	-1.34373

①计算阻尼比 ζ

由上可得

$$b = \frac{1}{I} \overline{D} = \frac{1}{I^2} \sum_{j=1}^I (y_{j+I} - y_j) = \frac{-7.61046}{36} \approx -0.2114$$

由

$$b = -\frac{2\pi}{\sqrt{\zeta^{-2} - 1}}$$

得阻尼比

$$\zeta = \sqrt{\frac{b^2}{4\pi^2 + b^2}} \approx 3.3627 \times 10^{-2}$$

②计算固有角频率 ω_0

$$\overline{T_d} = 1.5453s$$

固有角频率为：

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_d\sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{2\pi}{1.5453 \times \sqrt{1-(3.3627 \times 10^{-2})^2}} \approx 4.0683(rad/s)$$

(3) 实验结果

阻尼挡	ζ	$\omega_0(rad/s)$
2	2.0777×10^{-2}	4.0658
3	3.3627×10^{-2}	4.0683

3. 测定受迫振动的幅频特性和相频特性曲线。

由以下公式进一步处理数据：

$$\overline{\phi} = \frac{\phi_1 + \phi_2}{2}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\phi_0 = \tan^{-1} \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} = \tan^{-1} \frac{2\zeta(\frac{\omega}{\omega_0})}{1 - (\omega/\omega_0)^2}$$

$$E = \frac{\overline{\phi} - \phi_0}{\phi_0}$$

(1) 阻尼挡：2

序号	$\phi_1(^{\circ})$	$\phi_2(^{\circ})$	θ	$T(s)$	$\overline{\phi}$	$\omega(rad/s)$	ω/ω_0	$\phi_0(^{\circ})$	$E(\%)$
1	11.0	11.5	25	1.704	11.25	3.687315	0.906910	11.99	-6.14%
2	12.5	13.5	28	1.678	13.00	3.744449	0.920962	14.15	-8.11%
3	14.5	15.0	33	1.651	14.75	3.805685	0.936024	15.43	-4.41%
4	20.5	21.5	42	1.627	21.00	3.861823	0.949831	21.97	-4.43%
5	28.5	29.0	52	1.605	28.75	3.914757	0.962850	28.75	0.00%
6	39.0	40.0	70	1.585	39.50	3.964155	0.975000	39.37	0.33%
7	46.5	48.0	80	1.575	47.25	3.989324	0.981190	47.57	-0.68%
8	56.0	57.5	91	1.566	56.75	4.012251	0.986829	57.46	-1.23%
9	63.0	64.5	98	1.560	63.75	4.027683	0.990625	65.61	-2.84%
10	72.0	74.0	106	1.554	73.00	4.043234	0.994450	75.00	-2.67%
11	84.0	86.0	108	1.546	85.00	4.064156	0.999596	88.88	-4.37%
12	94.0	96.0	106	1.542	95.00	4.074699	1.002189	96.01	-1.05%
13	108.0	110.0	100	1.534	109.00	4.095949	1.007415	109.57	-0.52%
14	120.0	121.0	91	1.527	120.50	4.114725	1.012033	119.93	0.48%
15	127.0	129.0	83	1.522	128.00	4.128243	1.015358	126.26	1.38%
16	138.0	139.0	70	1.513	138.50	4.152799	1.021398	135.54	2.18%
17	149.5	150.0	51	1.495	149.75	4.202800	1.033696	147.92	1.24%
18	153.5	154.0	41	1.486	153.75	4.228254	1.039956	152.07	1.11%
19	157.5	158.5	36	1.467	158.00	4.283017	1.053425	158.25	-0.16%
20	164.5	165.0	25	1.431	164.75	4.390765	1.079927	164.89	-0.09%

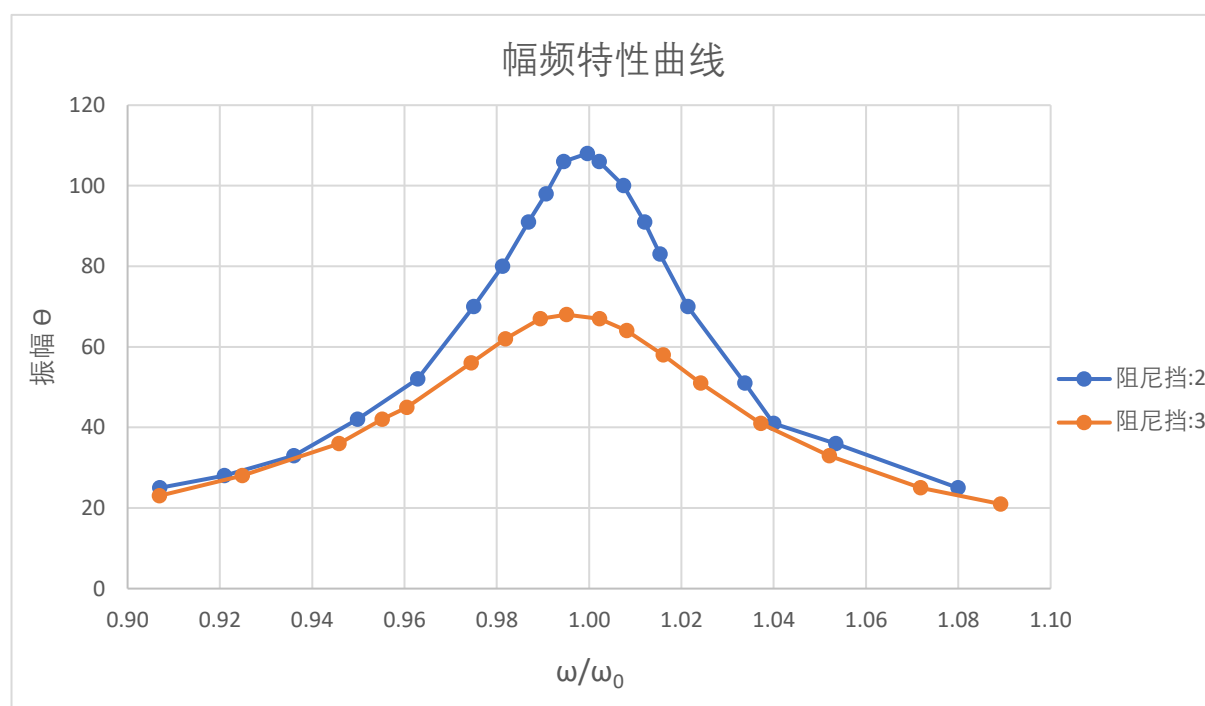
测得 $\omega_0 = 4.0318 (rad/s)$ ，与 2. 中计算结果相对误差 $E = \frac{4.0318-4.0658}{4.0658} \times 100\% = 0.8362\%$ 。

(2) 阻尼挡: 3

序号	$\phi_1(^{\circ})$	$\phi_2(^{\circ})$	θ	$T(s)$	$\bar{\phi}$	$\omega(rad/s)$	ω/ω_0	$\phi_0(^{\circ})$	$E(\%)$
1	17.0	18.0	23	1.703	17.50	3.689481	0.906885	18.96	-7.69%
2	21.5	22.0	28	1.670	21.75	3.762386	0.924806	23.25	-6.47%
3	29.5	30.0	36	1.633	29.75	3.847633	0.945760	31.08	-4.27%
4	34.5	35.0	42	1.617	34.75	3.885705	0.955118	36.21	-4.02%
5	38.0	39.0	45	1.608	38.50	3.907454	0.960463	39.81	-3.28%
6	51.0	52.0	56	1.585	51.50	3.964155	0.974401	52.36	-1.64%
7	61.5	63.0	62	1.573	62.25	3.994396	0.981834	61.40	1.38%
8	74.0	75.0	67	1.561	74.50	4.025103	0.989382	72.39	2.92%
9	85.5	86.5	68	1.552	86.00	4.048444	0.995119	81.72	5.24%
10	97.0	98.0	67	1.541	97.50	4.077343	1.002223	93.78	3.97%
11	108.0	109.0	64	1.532	108.50	4.101296	1.008110	103.51	4.82%
12	120.0	121.0	58	1.520	120.50	4.133675	1.016069	115.37	4.45%
13	130.0	130.5	51	1.508	130.25	4.166569	1.024155	125.37	3.89%
14	141.0	141.5	41	1.489	141.25	4.219735	1.037223	137.39	2.81%
15	149.0	149.5	33	1.468	149.25	4.280099	1.052061	146.48	1.89%
16	154.0	154.5	25	1.441	154.25	4.360295	1.071773	154.14	0.07%
17	158.5	159.5	21	1.418	159.00	4.431019	1.089157	158.53	0.30%

测得 $\omega_0 = 4.0431$ ，与 2 中计算结果相对误差 $E = \frac{4.0432-4.0683}{4.0683} \times 100\% = -0.6199\%$ 。

(3) 幅频特性曲线



(4) 受迫振动相频特性曲线



【思考题】

1. 如何判断受迫振动已处于稳定状态?

答: 通过对振幅进行观察从而判断受迫振动是否已处于稳定状态。若振幅在连续五个或更多周期内保持不变, 则可以认为受迫振动已经处于稳定状态。

2. 从幅频曲线的相对振幅比为 $1/2$ 的点, 也可求出 β 值。试用你作出的幅频特性曲线进行计算, 把结果与实验任务 3 的结果相比较。

(1) 答: 由于已知

$$\theta_m = \frac{\alpha_m \omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}} = \frac{\alpha_m}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right)^2 + 4\zeta^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

推导得当振幅为谐振振幅一半时,

$$\zeta = \frac{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega_{1/2}}{\omega_0}\right)^2\right)^2}}{\sqrt{16 - 4\left(\frac{\omega_{1/2}}{\omega_0}\right)^2}}$$

其中 $\omega_{1/2}$ 为振幅为幅值一半时较大的那个角频率。

i) 对阻尼挡: 2, 由插值法得到 $\frac{\omega_{1/2}}{\omega_0} = 1.0345$, 代入上式, 得

$$\zeta = 2.0503 \times 10^{-2}$$

又因为 $\zeta = \frac{\beta}{\omega_0}$, $\beta = 8.6237 \times 10^{-2}$, $\beta_0 = 8.4475 \times 10^{-2}$, 与练习 2 计算结果相对误差

$$E = \frac{8.6237 - 8.4475}{8.4475} \times 100\% = 2.09\%$$

ii) 对阻尼挡:3, 由插值法得到 $\frac{\omega_{1/2}}{\omega_0} = 1.0563$, 代入上式, 得

$$\zeta = 3.4084 \times 10^{-2}$$

又因为 $\zeta = \frac{\beta}{\omega_0}$, $\beta = 14.4507 \times 10^{-2}$, $\beta_0 = 13.6805 \times 10^{-2}$, 与练习 2 计算结果相对误差

$$\text{差} E = \frac{14.4507 - 13.6805}{13.6805} \times 100\% = 5.63\%$$

此方法相比共振法有一定的偏差, 不过仍然是一种可取的办法。

3. 实验中如何判断达到共振? 共振频率是多少?

答: 根据实验原理, 当振幅达到最大时达到共振。实验中通过调节强迫激励周期旋钮改变激励频率, 虽然旋钮调整是连续的, 但数据的观察需要经过一段时间的稳定, 因此调节并非连续。实际实验时使用的方法是:

i) 观察当相位差达到 90° 时, 振幅达到最大: $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ 。

ii) 振幅达到最大值时, 激励频率无论变大还是变小都会使振幅下降。

考虑实验误差: 由 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$, ω_0 数量级为 10^0 , β 数量级为 10^{-2} , 可忽略 β , 认为这两者近似相等, 即 $\omega = \omega_0$ 。

【实验总结】

本实验通过波尔共振仪来实现阻尼振动和受迫振动, 其实验原理较为简单, 重点在于理解微分方程的求解方法和稳定解的性质。波尔共振仪的结构较为稳定完整, 因此实验操作内容较为简单。本实验的重点在于大量数据的记录与处理。由于实验中数据量多、变化快, 因此我选择将其拍摄下来后期进行记录和校对。在对大批量数据的进行处理时, 我使用了 excel 等软件使用计算公式进行计算和处理。除此之外, excel 也是我作图的有力工具。掌握了如何选取测量点使得所作曲线更加合理。在本实验作相频曲线时, 根据相位差而不是频率来确定测量点, 使得共振点附近的曲线更加精确。最后希望这次实验经验对我未来的学习和科研工作有所帮助。最后想感谢助教细致的讲解和生动的演示, 让我们顺利地完成了此次实验!

【原始数据记录】

玻尔共振仪研究阻尼振动和受迫振动特性实验记录

班级: 机械24 姓名: 杨礼谦 学号: 2022080054 组号: 单二组-L 日期: 2023年12月12日

1. “0”档小阻尼的阻尼振动特性

10倍周期测量结果

序号	1	2	3	4	5
$T_1=10 T_d$	15.446	15.447	15.457	15.461	15.467

15.4564

$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_1} = \frac{1}{0.061}$

振幅 θ 测量结果 (50 个点)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
θ_j	124	123	122	121	120	119	118	117	116	115
序号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
θ_j	114	113	112	111	110	109	108	107	106	105
序号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
θ_j	104	103	102	102	101	101	99	98	97	96
序号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
θ_j	95	94	94	93	92	91	90	89	88	88
序号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
θ_j	87	86	85	84	84	83	82	81	80	79

2. “2-4” (后排 1-3) 阻尼档的阻尼特性

阻尼档: 2

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
θ_j	120	105	93	82	72	63	55	49	43	37	33	28	25	22	19
T_d	1.532	1.533	1.534	1.535	1.535	1.537	1.536	1.537	1.537	1.538	1.537	1.537	1.536	1.536	1.535

阻尼档: 3

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
θ_j	128	105	86	70	57	46	38	30	24	20	16	12			
T_d	1.532	1.534	1.535	1.536	1.536	1.537	1.537	1.536	1.536	1.535	1.534	1.535			

1.405

1.777

3. "2-4" (后排 1-3) 阻尼档的受迫振动幅频特性

阻尼档: 2

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
θ_1	104	102					102	109	103					21	25
$T_{d/s}$	1.557	1.536				1.5	1.536	1.557	1.536					1.418	1.441
ϕ_1°	127.4						69	79	105					158.8	154.0
ϕ_2°	76						71	76	106					159.5	157.5

阻尼档: 3

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
θ_1	23	28	36	42	33	48	51	58	64	67	67	68	62	56	45
T_d	1.703	1.670	1.633	1.667	1.468	1.989	1.508	1.520	1.531	1.561	1.524	1.552	1.573	1.531	1.608
ϕ_1	17.0	21.5	29.5	34.5	19.0	19.0	13.0	12.0	10.0	74.0	97.0	85.5	61.5	51.0	38.0
ϕ_2	18.0	22.0	30.0	35.0	19.5	19.5	13.5	12.0	10.0	75.0	98.0	86.5	63.0	52.0	39.0

阻尼档: 2

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
θ_1	48	50	70	83	91	100	106	108	106	98	91	80	70	52	42	33	28
$T_{d/s}$	1.686	1.495	1.573	1.522	1.527	1.534	1.541	1.546	1.554	1.560	1.566	1.575	1.585	1.605	1.623	1.657	1.679
ϕ_1°	153.5	179.5	180	127.0	120.0	108.0	94.0	84.0	72.0	63.0	56.0	46.5	37.0	28.5	21.5	14.5	12.5
ϕ_2°	153.0	180.0	181.0	127.0	121.0	110.0	96.0	86.0	74.0	64.5	57.5	48.0	40.0	30.0	21.5	15.0	12.5
36	30	25															18
1.467	1.449	1.431															2.5
1.575	1.600	1.645															1.704
1.685	1.695	1.650															11.0
																	11.5

张泽宇
2023.12.12
L18